

Contents

5. Requerimientos funcionales	1
5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso	1
5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo	2
5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado	4
5.4 Módulo D — Compra	6
5.5 Módulo E — Retiro y entrega	7
5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad	9
5.7 Módulo G — Panel del Proveedor	11
5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow	12
5.9 Módulo I — Integración con ERP externos	13
5.10 Módulo J — Auditoría	15

Entregable 01 · rúbrica: Especificación y organización de requerimientos funcionales (15 pts) Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` — ver `../././README.md`.

5. Requerimientos funcionales

5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso

RF-01 · Iniciar sesión con cuenta institucional

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC1, UC1a, est-1

El sistema debe autenticar al Estudiante exclusivamente mediante Google OAuth 2.0 / OpenID Connect, aceptando únicamente correos del dominio institucional autorizado.

Criterios de aceptación 1. Con un correo del dominio institucional y consentimiento otorgado, se crea una sesión válida y el estudiante llega al menú del día. 2. Con un correo de un dominio no autorizado, el acceso se rechaza con un mensaje explícito y **no** se crea ningún perfil. 3. La validación del dominio ocurre en el backend. Manipular la respuesta del cliente no otorga acceso. 4. El sistema no almacena en ningún momento la contraseña de la cuenta de Google.

RF-02 · Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC1b

En el primer ingreso exitoso de un estudiante, el sistema debe crear su perfil y su tarjeta virtual con saldo inicial en cero, antes de darle acceso a cualquier otra funcionalidad.

Criterios de aceptación 1. Tras el primer login, existe exactamente un perfil y una tarjeta virtual con saldo 0.00. 2. En los ingresos siguientes no se crean duplicados: el sistema reutiliza el perfil existente.

RF-03 · Iniciar sesión operativa con credenciales de rol

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC6, prov-1, op-1

Proveedor, Operador y Super-Admin deben autenticarse con credenciales propias del rol —no con OAuth institucional— y ser dirigidos a la interfaz que les corresponde.

Criterios de aceptación 1. Cada rol aterriza en su propia interfaz: panel de administración (Proveedor), interfaz simplificada de validación (Operador), consola de plataforma (Super-Admin). 2. Las contraseñas se almacenan con una función de derivación de clave con sal, nunca en claro ni con un hash simple. 3. Un Operador que intenta abrir una ruta del panel de Proveedor recibe un rechazo del backend, no solo la ausencia del enlace en la interfaz.

RF-04 · Gestionar las cuentas del propio local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC12, decisión #3

El Proveedor debe poder crear, revocar y restablecer credenciales de cuentas de **su propio local**, eligiendo el rol Proveedor u Operador, y asociando a los Operadores a un punto de entrega.

Criterios de aceptación 1. Un local puede tener varias cuentas de Proveedor y varias de Operador simultáneamente activas. 2. Un Proveedor no puede crear, ver ni modificar cuentas de otro local (RN-07), ni crear una cuenta de Super-Admin. 3. Al revocar una cuenta, sus sesiones activas dejan de ser válidas en la siguiente petición al backend.

RF-05 · Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Propuesta de Ingeniería (riesgo R-09)

El sistema debe permitir cerrar sesión explícitamente y debe expirar automáticamente las sesiones inactivas.

Criterios de aceptación 1. Tras cerrar sesión, el token deja de ser aceptado por el backend. 2. Una sesión de Operador sin actividad expira en un plazo configurable. (*Justificación: el dispositivo del punto de entrega es compartido y queda desatendido entre entregas.*)

RF-06 · Restringir cada rol a su ámbito de datos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** RN-07, UC19

Toda consulta y toda escritura debe filtrarse por el local del usuario autenticado. Solo el Super-Admin puede acceder a datos de más de un local.

Criterios de aceptación 1. Una petición que referencia el identificador de un recurso de otro local devuelve “no encontrado”, sin revelar que el recurso existe. 2. Las consultas del Super-Admin que cruzan locales quedan registradas en auditoría (RN-10).

5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo

 **Desbloqueado el 8-ago-2026.** Negocios resolvió la decisión #13: **la recarga se hace por establecimiento**, tomando como referencia el modelo de la aplicación *Parqueo Positivo* (el usuario elige un servicio por defecto y su saldo pertenece a ese servicio). Esto elimina la

contradicción con el acta —el dinero llega directo a la cuenta de cada proveedor y Aliflow no custodia fondos— y **revierte la decisión #4**: ya no hay saldo único. Ver sección 7 para lo que la respuesta cerró y lo que abrió.

RF-07 · Consultar el saldo por establecimiento

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC1b, decisión #13, RN-13

El estudiante debe poder consultar su saldo **de cada establecimiento en el que haya recargado**. El saldo pertenece al establecimiento, no a la cuenta del estudiante.

Criterios de aceptación 1. El saldo de cada establecimiento coincide exactamente con sus recargas aprobadas menos sus compras confirmadas **en ese mismo establecimiento**. 2. La interfaz muestra siempre, de forma visible, **en qué establecimiento está** el estudiante y el saldo que le corresponde. No se presenta una cifra agregada que pueda leerse como gastable en cualquier local. 3. Si el estudiante tiene saldo en varios establecimientos, puede consultarlos todos, pero cada uno se presenta asociado a su local.

RF-08 · Recargar saldo en un establecimiento

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC2, est-2, decisión #13, acta 30-jul §3.9

El estudiante debe poder recargar saldo **para un establecimiento específico**, por un monto que elija o seleccione de valores predefinidos, a través de una pasarela de pagos. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor; **Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento**.

Criterios de aceptación 1. Toda recarga tiene un establecimiento destino obligatorio; no existe recarga sin local asociado. 2. El saldo se acredita **únicamente** tras una confirmación válida de la pasarela con estado aprobado, y **solo** al saldo de ese establecimiento. 3. Un pago rechazado o pendiente no acredita saldo y deja constancia de su estado. 4. La operación de acreditación es atómica: no existe estado intermedio en el que el pago esté aprobado y el saldo no reflejado. 5. Reprocesar la misma confirmación de pago **no** acredita el saldo dos veces (idempotencia por número de operación). 6. La interfaz advierte al estudiante, antes de confirmar, que el saldo recargado **solo puede usarse en ese establecimiento**.

RF-09 · Registrar cada recarga con los datos exigidos por el acta

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Acta 30-jul §2.1, decisión #13

Cada recarga debe registrar como mínimo: valor, fecha y hora, número de operación, estado de la transacción, identificador de la pasarela, usuario que recargó y **establecimiento destino**, y quedar en histórico.

Criterios de aceptación 1. Ninguno de los siete campos puede quedar vacío en una recarga aprobada. 2. El histórico es consultable para auditoría y conciliación, y **no admite borrado** de registros. 3. El histórico permite conciliar, por establecimiento, lo recargado contra lo que su cuenta bancaria recibió.

RF-10 · Emitir comprobante interno de recarga

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC2a, decisión #8, RN-09

Cada recarga aprobada debe generar un comprobante interno **marcado explícitamente como sin validez tributaria**.

Criterios de aceptación 1. El comprobante lleva de forma visible la leyenda de que no es un documento tributario. 2. No se invoca ningún servicio de facturación electrónica en el flujo de recarga.

RF-11 · Guardar métodos de pago tokenizados

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** Acta 30-jul §3.2–3.3, RN-06

El estudiante debería poder guardar un método de pago para recargas futuras, almacenando **solo** tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.

Criterios de aceptación 1. Una inspección de la base de datos no encuentra en ninguna tabla un número de tarjeta completo ni un código de seguridad. 2. Si la pasarela elegida no soporta tokenización, este requerimiento se retira del alcance (no se implementa una alternativa propia).

RF-12 · Impedir el gasto cruzado entre establecimientos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Decisión #13, RN-13

Una compra solo puede consumir el saldo del establecimiento donde se realiza. El sistema debe hacer imposible que el saldo de un local pague una compra en otro.

Criterios de aceptación 1. Con saldo suficiente en el local A e insuficiente en el local B, una compra en B falla por saldo insuficiente, **sin importar** el saldo total del estudiante. 2. La verificación ocurre en el backend dentro de la transacción de compra (RF-20), no solo en la interfaz. 3. El mensaje de saldo insuficiente nombra el establecimiento y ofrece recargar **en ese** establecimiento. 4. Por cada compra queda registrado de qué saldo de establecimiento se descontó (RN-10).

RF-12b · Transferir saldo entre establecimientos

Prioridad: No en v1 · **Estado:**  (*excluido*) · **Origen:** Decisión #13

No se implementa. Mover saldo del local A al local B exigiría que el proveedor A devuelva dinero y el proveedor B lo reciba, con Aliflow orquestando un movimiento de fondos entre terceros — exactamente lo que el acta §3.9 prohíbe. Se documenta aquí para dejar constancia de que la exclusión es deliberada y no un olvido. Ver sección 8.

5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado

RF-13 · Publicar y mantener el menú del local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC8, prov-3

El Proveedor debe poder definir el menú de su local —plato, descripción, precio, disponibilidad— manualmente o sincronizándolo desde su ERP.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza publicar un plato con precio menor o igual a cero, nombre vacío o cantidad negativa. 2. Un plato despublicado deja de aparecer en el menú del estudiante inmediatamente, sin afectar las órdenes ya creadas sobre él.

RF-14 · Consultar el menú del día

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC3, UC3a, est -3

El estudiante debe poder consultar el menú del día de cada local, con plato, precio y disponibilidad para Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El menú muestra la disponibilidad derivada del **cupo reservado** (RN-02), no del stock del ERP. 2. La disponibilidad se presenta como **estado binario** —“**Disponible**” o “**Agotado**”—, **nunca como cantidad numérica**. El estudiante no ve cuántas unidades quedan (RN-15). 3. Un plato con cupo agotado se muestra explícitamente como agotado, no se oculta. 4. El menú se puede consultar aunque el ERP del local esté caído. (*Consecuencia directa del inventario reservado.*)

RF-15 · Elegir establecimiento y mantener el contexto visible

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Pantalla Estudiante 02, decisión #13, RN-13

El estudiante debe elegir un establecimiento **por defecto** antes de poder operar, y debe poder cambiarlo en cualquier momento. La aplicación debe indicar de forma permanente en qué establecimiento está, porque de eso dependen el menú, el saldo y la cartilla.

Criterios de aceptación 1. En el primer ingreso, el sistema exige elegir un establecimiento antes de mostrar menú o saldo. 2. La elección se recuerda entre sesiones y es modificable desde un control siempre visible en la parte superior. 3. Al cambiar de establecimiento cambian **a la vez** menú, saldo (RF-07) y cartilla (RF-34). No queda ningún dato del local anterior en pantalla. 4. Solo se listan locales activos; un local desactivado por el Super-Admin no aparece en el selector. 5. (*Patrón de referencia aportado por Negocios: la aplicación Parqueo Positivo — selección obligatoria de servicio por defecto en el primer ingreso, e indicador permanente del servicio activo junto al saldo.*)

RF-16 · Administrar el cupo reservado para Aliflow

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC16, Acta 30-jul §1.3, decisión #10

El Proveedor debe poder consultar, asignar, aumentar y reducir las unidades de cada plato destinadas exclusivamente a la venta por Aliflow.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un cupo negativo y rechaza reducir el cupo por debajo de las unidades ya vendidas. 2. Un aumento de cupo queda disponible para la compra de estudiantes sin necesidad de republicar el menú. 3. El panel muestra el cupo de Aliflow y el stock del ERP como **dos cifras distintas y rotuladas**, para que no se confundan.

RF-17 · Alertar sobre cupo bajo o agotado

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-20

El sistema debería alertar al Proveedor en su panel cuando el cupo de un plato baje de un umbral o se agote.

Criterios de aceptación 1. Con el cupo por debajo del umbral configurado, el panel muestra una alerta visible sin que el Proveedor tenga que entrar al detalle del plato. 2. *(Justificación: sin esta alerta el fallo de R-20 es silencioso — Aliflow aparece agotado mientras el local tiene comida, y nadie reclama por lo que no puede comprar.)*

RF-18 · Registrar las compras rechazadas por cupo agotado

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-20

El sistema debería registrar los intentos de compra rechazados por falta de cupo y exponerlos como métrica al Proveedor.

Criterios de aceptación 1. El panel de métricas muestra cuántas compras se perdieron por cupo agotado, por plato y por día. 2. *(Justificación: convierte la venta perdida en un dato visible en vez de una ausencia invisible.)*

5.4 Módulo D — Compra

RF-19 · Comprar un almuerzo

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC4, est-4

El estudiante debe poder comprar uno o más platos de un mismo local, descontando su saldo y el cupo reservado, y recibiendo un código de retiro.

Criterios de aceptación 1. La compra solo se confirma si **ambas** validaciones pasan: saldo suficiente **en ese establecimiento** (RN-13) y cupo disponible. 2. Si alguna falla, se informa el motivo concreto y **no se descuenta nada** — ni saldo ni cupo. 3. Al confirmarse: la orden queda en estado COMPRADO, el saldo de ese establecimiento baja exactamente por el total, el cupo baja exactamente por las unidades compradas, y se genera el código de retiro. 4. Los platos de una misma orden pertenecen al mismo local (RN-01); el sistema rechaza cualquier intento contrario.

RF-20 · Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** UC4a

La validación de saldo y cupo debe repetirse dentro de la transacción de confirmación, no solo al mostrar la pantalla de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el cupo se agota entre que el estudiante abre la pantalla y confirma, la compra falla con el mensaje correspondiente. 2. El tiempo transcurrido en la pantalla no afecta la corrección del resultado.

RF-21 · Impedir la sobreventa bajo concurrencia

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4 (excepción crítica), RN-11, riesgo R-02

Dos o más compras simultáneas de la última unidad del cupo deben resultar en exactamente una compra confirmada.

Criterios de aceptación 1. Con cupo N y $M > N$ compras concurrentes del mismo plato, se confirman exactamente N y fallan $M - N$, sin cupo negativo. 2. El mecanismo (bloqueo optimista con campo de versión) opera en la base de datos de Aliflow, **no** delegado al ERP. (*Se probó delegarlo al ERP y falló bajo concurrencia real: 5 hilos con 3 unidades vendieron 5 — ../../demo-odoo/README.md §7.*) 3. Existe una prueba automatizada de concurrencia que ejerce este escenario.

RF-22 · Emitir comprobante interno de compra

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4b, RN-09

Cada compra confirmada debe generar un comprobante interno marcado como sin validez tributaria.

Criterios de aceptación 1. El comprobante identifica local, platos, total, fecha y código de retiro. 2. Lleva visible la leyenda de que la factura fiscal la emite el local.

RF-23 · Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC17, Acta 30-jul §6.1–6.2

Al confirmarse la compra, el sistema debe mostrar el código de retiro y **hasta qué hora** puede retirarse, tomando el valor configurado por ese local.

Criterios de aceptación 1. La hora mostrada proviene de la configuración del local (RN-05); dos locales con horarios distintos muestran mensajes distintos. 2. No existe ninguna hora de retiro fija en el código de la aplicación.

RF-24 · Consultar el historial de órdenes

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC11, pantalla Estudiante 06

El estudiante debe poder consultar sus órdenes anteriores con su estado.

Criterios de aceptación 1. Se distinguen los estados COMPRADO, ENTREGADO y EXPIRADO. 2. Las órdenes de canje aparecen identificadas como premio, mostrando el precio original y el descuento del 100% (RN-12), no un total de \$0.00 sin explicación.

5.5 Módulo E — Retiro y entrega

RF-25 · Validar el código de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5, UC5a, op-2

El Operador debe poder **teclear** un código numérico de 6 dígitos para localizar la orden correspondiente en su local.

Criterios de aceptación 1. La interfaz de ingreso es un teclado numérico. **No existe lector de códigos de barras ni de QR en ningún punto del sistema.** 2. Solo se encuentran órdenes del local del Operador (RN-07). 3. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre del estudiante y el detalle de la orden. *(Mitigación de R-15: la entrega es presencial, así que un código acertado al azar se cae en la verificación visual.)*

RF-26 · Confirmar la entrega

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5b, op-3

Al confirmar, el sistema debe cambiar la orden a ENTREGADO, invalidar el código y registrar marca de tiempo y Operador.

Criterios de aceptación 1. Tras confirmar, la orden está en ENTREGADO y el código en UTILIZADO. 2. Quedan registrados el Operador que confirmó y el instante exacto (RN-10).

RF-27 · Impedir la doble redención del código

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** RN-04, riesgo R-14

Dos intentos de validar el mismo código —incluso desde puntos de entrega distintos y casi simultáneos— deben resultar en exactamente una entrega.

Criterios de aceptación 1. La invalidación es una actualización atómica y condicional; si afecta cero filas, se informa error y **no** se completa una segunda entrega. 2. Existe una prueba automatizada que ejercita dos redenciones concurrentes del mismo código.

RF-28 · Distinguir los tres casos de fallo de un código

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC5c, decisión #5, pantallas Operador 04 y 05

El sistema debe distinguir y comunicar de forma diferenciada: código **inexistente**, código **ya utilizado** y código **vencido**.

Criterios de aceptación 1. Los tres casos producen mensajes distintos; “ya utilizado” indica además la hora de la entrega previa. 2. Un código de una compra de un día anterior se reporta como **vencido**, no como inexistente.

RF-29 · Expirar automáticamente las órdenes no retiradas

Prioridad: Debe · **Estado:**  (la regla) /  (el dinero) · **Origen:** RN-03, decisión #5

Al terminar el día de la compra, toda orden en COMPRADO debe pasar a EXPIRADO y su código a VENCIDO.

Criterios de aceptación 1. Al día siguiente, ninguna orden del día anterior permanece en COMPRADO. 2. La transición queda registrada en auditoría. 3.  **Qué ocurre con el dinero de una orden expirada no está definido** — el acta fijó cuándo vence el código, no la política de reembolso. Ver sección 7.

RF-30 · Buscar una orden sin código

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC5a

El Operador debería poder localizar una orden por nombre o identificador institucional del estudiante cuando este no tenga su código.

Criterios de aceptación 1. La búsqueda se limita a órdenes vigentes del local del Operador. 2. La entrega por esta vía queda marcada en auditoría como búsqueda manual, distinguible de la validación por código.

RF-31 · Limitar los intentos fallidos de validación

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Riesgo R-15

El sistema debería limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo, y registrar cada fallo.

Criterios de aceptación 1. Superado el umbral, la validación se bloquea temporalmente y el hecho queda en auditoría. 2. (*Justificación: con 6 dígitos el espacio de búsqueda es 10⁶ y en la práctica mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento.*)

5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad

 **Confirmado por Negocios el 8-ago-2026.** Se validaron las cinco decisiones de diseño que Ingeniería había tomado sobre una descripción incompleta: **“cartilla” es tarjeta de sellos de fidelidad** (no paquete prepago), **tope de un sello por día, el sello se acredita al retirar, la cartilla es por local, y el premio se cobra como descuento del 100%** con la nota que identifica su origen. Con eso el riesgo R-17 baja de Alta a Baja.

Sigue faltando el valor de dos configuraciones —cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio— pero eso ya no bloquea nada: están modelados como configuración por local (RF-32), así que definirlos es cargar un valor en base de datos.

RF-32 · Configurar el programa de fidelidad del local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC14, decisión #9

El Proveedor debe poder activar o desactivar el programa de fidelidad de su local y definir sellos requeridos, premio, tope de sellos por día y caducidad de la cartilla.

Criterios de aceptación 1. El sistema rechaza un número de sellos requeridos menor o igual a cero. 2. Un local sin programa activo no acredita sellos y no muestra cartilla a sus compradores. 3. Ninguno de estos valores existe como constante en el código (RN-05). 4. El tope de sellos por día viene con valor 1 por defecto (RN-08).

RF-33 · Acreditar el sello al confirmar la entrega

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC5d, RN-08

Al confirmarse una entrega en un local con programa activo, el sistema debe acreditar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local.

Criterios de aceptación 1. El sello se acredita en la confirmación de entrega, **nunca** en la confirmación de compra. *(Si se acreditara al comprar, el estudiante podría llenar la cartilla sin retirar nunca el almuerzo y el local pagaría un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.)* 2. Un reintento de la confirmación de entrega —fallo de red, doble clic— **no** acredita dos sellos. La relación sello–orden es uno a uno con restricción de unicidad. 3. Con el tope diario alcanzado, una segunda entrega del mismo día no acredita sello adicional. 4. Una orden de canje (RN-12) no acredita sello.

RF-34 · Consultar la cartilla

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC13

El estudiante debe poder ver **una cartilla por local** en el que haya comprado, con sellos acumulados sobre requeridos, premio y caducidad si aplica.

Criterios de aceptación 1. Las cartillas de distintos locales son independientes: un sello en Barú no avanza la cartilla de Caramel Coffee. 2. Una cartilla completa se destaca como premio disponible. 3. La cartilla mostrada corresponde al establecimiento activo (RF-15 criterio 3).

RF-35 · Canjear el premio como descuento del 100%

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** UC15, RN-12, decisión #9

Con una cartilla completa, el estudiante debe poder canjear el premio. El canje genera una **orden real con el precio normal del plato y un descuento del 100% identificado como “Premio”**, de modo que el total a pagar sea \$0 sin perder el rastro de cuánto costó.

Criterios de aceptación 1. La orden conserva el **precio original** del plato; el descuento se registra como línea o campo propio, con su motivo (“Premio de fidelidad”) visible. 2. El canje descuenta cupo y genera código de retiro como cualquier compra, pero **no** descuenta saldo del estudiante. 3. La cartilla pasa a canjeada mediante una actualización atómica y condicional; un doble canje concurrente falla en el segundo intento **sin crear la orden**. 4. La orden de canje se distingue visualmente en el historial del estudiante y en el panel del Operador. 5. *(Por qué importa el descuento y no el \$0: una orden de \$0 hace invisible el costo del programa. Con descuento identificado, el local puede ver exactamente cuánto le costaron los premios — ver RF-38 criterio 3.)*

RF-36 · Expirar cartillas vencidas

Prioridad: Podría · **Estado:**  · **Origen:** ../../uml/estado-cartilla.puml, decisión #9

Si el local configuró caducidad, las cartillas incompletas deben expirar al cumplirse el plazo.

Criterios de aceptación 1. Si el local no configuró caducidad, ninguna cartilla expira. 2. Una cartilla ya completa no expira antes de poder canjearse.

RF-37 · Representar el canje en el ERP del local

Prioridad: Podría · **Estado:**  (la regla) /  (la verificación técnica) · **Origen:** Decisión #9

El sistema debe notificar el canje al ERP del local como una venta con **descuento del 100%** y su motivo, no como una venta de importe cero.

Criterios de aceptación 1. El documento enviado al ERP lleva el importe original del plato y un descuento del 100% con concepto identificable. 2. La contabilidad del local puede distinguir un premio de fidelidad de una venta normal y de una anulación. 3.  **Verificación técnica pendiente:** confirmar contra la documentación de cada ERP que admite un descuento del 100% en línea de venta. Se resuelve distinto en Contífico que en Alpwin. *(La decisión de negocio ya está tomada — antes este requerimiento no se podía ni redactar porque no se sabía si era documento de cortesía o descuento.)*

5.7 Módulo G — Panel del Proveedor

RF-38 · Consultar métricas del local

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC9, prov-5

El Proveedor debe poder ver almuerzos vendidos por día y semana, ingresos, platos más vendidos y órdenes pendientes de entrega.

Criterios de aceptación 1. Las métricas se calculan sobre el histórico de órdenes de Aliflow y solo incluyen el local del Proveedor (RN-07). 2. Las órdenes de canje se cuentan en unidades entregadas pero no suman ingresos. 3. El panel muestra **cuánto costaron los premios de fidelidad** en el período, sumando los descuentos del 100% aplicados (RN-12). *(Es el dato que permite al local saber si su programa de fidelidad le conviene; con el canje modelado como venta de \$0 este número no existía.)*

RF-39 · Configurar el horario máximo de retiro

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC17, decisión #11

El Proveedor debe poder definir la hora máxima de retiro de su local.

Criterios de aceptación 1. El valor guardado se refleja de inmediato en el mensaje de confirmación de compra del estudiante (RF-23) y en el cálculo de expiración del código. 2. El horario aplica solo a ese local.

RF-40 · Consultar el estado de sincronización con el ERP

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC10, prov-4

El Proveedor debe poder ver la última comunicación exitosa con su ERP y los eventos pendientes o fallidos.

Criterios de aceptación 1. Se muestran los eventos en cola con su estado y el número de reintentos. 2. Un evento fallido es identificable junto con la orden a la que corresponde, para permitir conciliación manual.

RF-41 · Consultar el detalle de una venta para re-emitir la factura

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC11, prov-6, RN-09

El Proveedor debe poder consultar y descargar el detalle de una venta (monto, platos, estudiante, fecha y hora) para emitir su factura fiscal en su propio ERP.

Criterios de aceptación 1. El detalle contiene todos los datos necesarios para emitir la factura sin volver a preguntar nada. 2. Aliflow **no** emite ni intenta emitir ningún documento fiscal en este flujo.

RF-42 · Configurar la integración con el ERP del local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC7, prov-2

Debe existir una forma de registrar, por local, el tipo de ERP, sus credenciales y el mapeo de sus productos al modelo canónico de Aliflow.

Criterios de aceptación 1. Cambiar de ERP en un local no requiere modificar el núcleo de la aplicación, solo su configuración y el adaptador correspondiente. 2. Las credenciales del ERP se almacenan cifradas y no son legibles desde ninguna interfaz. 3. Existe una prueba de humo bidireccional que confirma que Aliflow puede leer del ERP y escribirle. *(Es trabajo técnico conjunto con Ingeniería, no una pantalla de autoservicio.)*

5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow

 **Confirmado por Negocios el 8-ago-2026.** El sistema tiene **cuatro roles primarios:** Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin. Queda pendiente únicamente el respaldo documental: el acuerdo del 30-jul fue verbal y el acta no lo recoge. **El acta de conformidad de este documento (entregable 01.e) resuelve ese vacío,** porque el cliente firma sobre una especificación que sí declara los cuatro roles.

RF-43 · Dar de alta un local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC18

El Super-Admin debe poder registrar un local nuevo con sus datos, crear su vista de proveedor y su primera cuenta de Proveedor, y configurar su integración con el ERP.

Criterios de aceptación 1. Al terminar el alta, el local puede publicar menú y vender sin ninguna intervención manual sobre la base de datos. 2. La primera cuenta de Proveedor creada puede a su vez crear el resto del personal del local (RF-04).

RF-44 · Activar y desactivar locales

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC20

El Super-Admin debe poder activar o desactivar un local.

Criterios de aceptación 1. Un local desactivado deja de aparecer en el selector del estudiante (RF-15). 2. Desactivar un local **no** elimina sus órdenes históricas ni impide entregar las órdenes ya compradas.

RF-45 · Brindar soporte con visibilidad transversal

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC19

El Super-Admin debe poder consultar el estado de cualquier local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado e incidencias.

Criterios de aceptación 1. Es el único rol que puede ver información de más de un local. 2. Cada acceso a datos de un local queda registrado en auditoría con el identificador del Super-Admin (RN-10).

RF-46 · Monitorear el estado de todas las integraciones

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC20, riesgo R-16

El Super-Admin debería contar con una vista consolidada del estado de sincronización de **todos** los locales.

Criterios de aceptación 1. La vista permite identificar en una pantalla qué locales tienen eventos fallidos acumulándose. 2. *(Justificación: R-16 advierte que el panel por local le sirve al Proveedor pero no al equipo de Aliflow, que es quien opera N integraciones heterogéneas.)*

5.9 Módulo I — Integración con ERP externos

RF-47 · Exponer una interfaz única de integración

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC7, .../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El núcleo del sistema debe comunicarse con cualquier ERP a través de una única interfaz abstracta, sin conocer nunca la implementación concreta.

Criterios de aceptación 1. Ninguna clase de dominio importa un SDK ni un cliente HTTP específico de un ERP. 2. La interfaz es bidireccional: lectura de menú y stock; escritura de ventas y pagos. 3. No existe ningún condicional sobre el tipo de ERP fuera de la fábrica de adaptadores.

RF-48 · Seleccionar el adaptador según el local

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** ProviderAdapterFactory

El sistema debe resolver automáticamente qué adaptador usar a partir del tipo de ERP configurado en el local.

Criterios de aceptación 1. Agregar un ERP nuevo requiere una clase adaptadora nueva y un valor de configuración, **cero cambios** en el núcleo. 2. Varios adaptadores distintos operan simultáneamente en producción sin interferir entre sí.

RF-49 · Notificar cada venta al ERP del local mediante cola de eventos

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** UC4c, patrón Outbox, riesgo R-02

Cada compra confirmada debe encolar un evento de notificación al ERP; el envío nunca debe ser síncrono dentro de la transacción de compra.

Criterios de aceptación 1. Si el ERP está caído, la compra se confirma igual y el evento queda pendiente con reintentos. **No existe la venta huérfana** (cobrada al estudiante y desconocida por el local). 2. Reprocesar un evento ya procesado no duplica la venta en el ERP (idempotencia por identificador de evento). 3. Un evento que agota sus reintentos queda en estado fallido, visible en RF-40, nunca descartado en silencio.

RF-50 · Notificar los pagos al ERP

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** Decisión #1, TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO

El sistema debe poder devolver al ERP del local la información de pago asociada a la venta, para que su contabilidad quede cuadrada.

Criterios de aceptación 1. El evento de pago sigue el mismo mecanismo de cola y reintentos que el de venta.

RF-51 · Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica

Prioridad: Debería · **Estado:**  · **Origen:** UC3a, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El sistema debe poder obtener menú y stock del ERP de cada local mediante consulta periódica.

Criterios de aceptación 1. La sincronización usa **consulta periódica (polling)**, porque **ningún ERP del alcance ofrece webhooks**. 2. El stock traído del ERP se guarda como dato **informativo** y **no** condiciona la venta (RN-02). 3. Un fallo de sincronización no interrumpe la operación de venta de Aliflow.

RF-52 · Operar contra un ERP simulado

Prioridad: Debe · **Estado:**  · **Origen:** Riesgo R-01 (acción 2)

El sistema debe poder operar completamente contra un **ERP simulado**, sin credenciales de ningún ERP real.

Criterios de aceptación 1. Todo el flujo —menú, compra, notificación de venta, reintentos— se ejecuta de extremo a extremo contra el simulador. 2. Cambiar del simulador a un ERP real es cambio de configuración, no de código del núcleo. 3. *(Justificación: R-01 es el único riesgo catastrófico del proyecto y no se puede mitigar con trabajo de Ingeniería — depende de que un*

tercero entregue credenciales. Este requerimiento lo convierte en manejable: el adaptador se construye y se demuestra igual, y el día que lleguen las credenciales solo hay que enchufarlo.)

RF-53 · Integrar un ERP sin API mediante vía alternativa

Prioridad: Podría · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-11, decisión #1

Para un local cuyo ERP no expone API —el caso de Alpwin—, el sistema debería integrarse por archivos o base de datos puente, aceptando sincronización por lotes.

Criterios de aceptación 1. La ausencia de API en un local **no** degrada la operación de los demás locales. 2. *(Nota: esta vía no está confirmada; depende de la respuesta del proveedor de ese ERP. Ya no bloquea el piloto, porque el local piloto usa un ERP con API REST documentada.)*

5.10 Módulo J — Auditoría

RF-54 · Registrar en auditoría las operaciones sensibles

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** RN-10, riesgo R-09

El sistema debe registrar quién ejecutó cada operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden: confirmación de compra, confirmación de entrega, invalidación de código, acreditación al local, y accesos transversales del Super-Admin.

Criterios de aceptación 1. Cada registro contiene actor, rol, acción, entidad afectada y marca de tiempo. 2. Los registros de auditoría **no** son editables ni eliminables desde ninguna interfaz del sistema.

RF-55 · Registrar los intentos de validación fallidos

Prioridad: Debería · **Estado:** 🟡 · **Origen:** Riesgo R-15

Cada intento fallido de validar un código de retiro debe quedar registrado con el Operador y el instante.

Criterios de aceptación 1. Es posible detectar en el registro una secuencia de fallos que sugiera un intento de adivinación por fuerza bruta.

RF-56 · Conservar el histórico sin borrado

Prioridad: Debe · **Estado:** ✅ · **Origen:** Acta 30-jul §2.1

Recargas, órdenes y movimientos de saldo deben conservarse en histórico para auditoría y conciliación.

Criterios de aceptación 1. No existe ninguna operación del sistema que elimine físicamente un movimiento de dinero. 2. Una corrección se representa como **movimiento compensatorio**, nunca modificando o borrando el original. (🟡 *El modelo actual todavía no tiene este mecanismo; hace falta si la política de reembolso de órdenes expiradas implica devolución — ver sección 7.*)
